

PROBLEMA (3,5 PUNTOS)

Se somete a electrólisis 100 mL de una disolución de sulfato de cobre al 0,4% p/v. Considerando que el volumen de disolución no varía, que la intensidad media de corriente es de 1,20 A, que el tiempo de paso de la corriente fue de 7 minutos superior al tiempo necesario para la deposición completa de los iones Cu^{2+} , admitiendo que el rendimiento del proceso es del 100%, y que no se producen reacciones secundarias. Se pide:

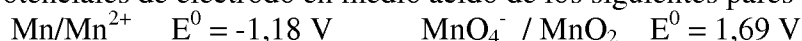
- Escribir las semireacciones que se producen en el cátodo y en el ánodo y la reacción global
- Tiempo necesario para depositar completamente los iones Cu^{2+}
- El volumen total de gases, en condiciones normales, que se origina durante todo del proceso electrolítico

DATOS : $1F = 96500$ culombios. Peso atómico del hidrógeno y del Cu: 1.0 y 63,55 g/mol, respectivamente. Volumen molar 22,4 L/mol

CUESTIONES (1 PUNTO CADA UNA)

1.-El manganeso puede presentar 5 estados de oxidación: 0; +2, +4; +6 y +7.

Los potenciales de electrodo en medio ácido de los siguientes pares son:



Se pide:

Escribir estas dos reacciones de reducción en medio ácido.

Determinar la Energía Libre de cada una de las reacciones de reducción en medio ácido.

Determinar la energía libre de los distintos estados de oxidación del manganeso.

Calcular la energía libre de una de las reacciones.

2.- A la temperatura de 900°C el valor de la presión parcial de CO_2 en el equilibrio de descomposición del carbonato cálcico es de 100 kPa. Escriba la reacción de equilibrio y calcule el valor de la constante de equilibrio (K_p).

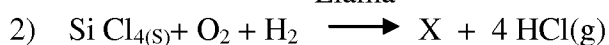
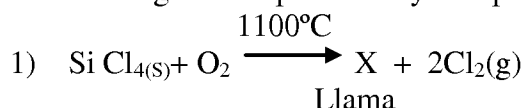
3- Una disolución acuosa 0,1molal de glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$), presenta una temperatura de congelación igual al de otra disolución conteniendo 34,2 g de sacarosa por kg de agua. ¿cuál es la masa molecular de la sacarosa ?.

DATOS: Masas atómicas del H; C y O: 1,0; 12,0 y 16,0 g/mol.

4- La relación entre el descenso en la temperatura de congelación de una disolución de naftaleno (C_{10}H_8) en benceno y el descenso de punto de congelación de otra disolución de una sustancia X en el mismo disolvente y con una relación en peso de soluto/disolvente iguales, es de 1,4. ¿Cuál es el peso molecular de la sustancia X?

Datos: Pesos atómico del C y del H: 12,0 y 1,0 g/mol.

5- Completar y ajustar las reacciones, indicando cuales son los compuestos desconocidos, en la síntesis de los siguientes productos y su aplicación industrial.



TEMA (1,5 PUNTOS)

PROPIEDADES PERIÓDICAS